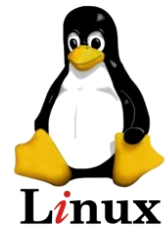


M1: Implantació de sistemes operatius.

UF2

1. Administració de la informació

1.2 Gestió de sistemes de fitxers Cerca d'informació mitjançant ordres (Linux)



Índex



- ◆ Nom dels fitxers-carpetes
- ◆ Tipus de fitxers
- ◆ Directori Actiu
- ◆ Rutes Absolutes – Relatives - Personals
- ◆ Ordres *ls*, *pwd*, *cd*, *mkdir*, *rmdir*, *cat*, *cp*, *mv*, *rm*
- ◆ Ordre *tree*
- ◆ Redireccionaments
- ◆ Expressions regulars
- ◆ Canonades (pipes)
- ◆ Ordres *find*, *grep*, *wc*, *sort*, *head*, *tail*...

1.2.1 Consideracions



- Al procés d'instal·lació es crea ***un*** usuari.
- Cada usuari del sistema té assignat un ***directori personal***, dins del qual té tots els permisos possibles (***lectura, escriptura, execució***).
- Un usuari ***no*** pot ni llegir ni modificar els arxius propis d'altres usuaris.
- Existeix un ***superusuari*** o ***root***.
- Al ***prompt*** del shell el caràcter ***#*** indica que som l'usuari ***root***.
- ***prompt*** : Conjunt de caràcters que es mostra en un terminal-consola.

1.2.1 Consideracions



- S'ha creat **sudo** per seguretat. Així es treballa com a usuari *pseudo-administrador*.
- Per utilitzar **sudo** s'ha de pertànyer al grup *administradors*.
- L'ordre **su** permet canviar d'usuaris.
- Podem accedir a una consola com a **root** si escrivim: **sudo su** (o bé com usuari *su usuari*)
- Per treballar amb **root**, hem d'habilitar-ho.(**sudo passwd**)



1.2.1 Consideracions

Sintaxi d'ordres

ordre <OPCIONES> <VALOR>

- *OPCIONES:*
 - *Lletres procedides del signe -* (*free -h*)
 - *Paraules procedides del signe --* (*free --human*)
- *VALOR:* Poden ser *nom de fitxers, directoris...*
- *Exemple:*

free -h Mostra informació de la memòria en format senzill.

1.2.1 Consideracions



Sintaxi d'ordres

- Per a desconnectar-se del sistema s'utilitzen ordres com **exit**, **logout** o la combinació **<ctrl+d>**.
- El *shell* diferencia entre *majúscules-minúscules*.
- Finalitzem un procés amb **<ctrl-c>**.



1.2.1 Consideracions

Ajuda del sistema

- Per trobar *l'ajuda* sobre una ordre, un *format d'arxiu*, una *llibreria*...farem:

man ordre

- Exemple

man cal Mostra l'ajuda de la ordre *cal*.

(Per *navegar* pel *manual* utilitzarem les fleches **Amunt** i **Avall** i la tecla **q** per *sortir*).

- Podem obtenir també una *ajuda resumida* de les ordres per si no recordem la seva sintaxi o alguna cosa puntual:

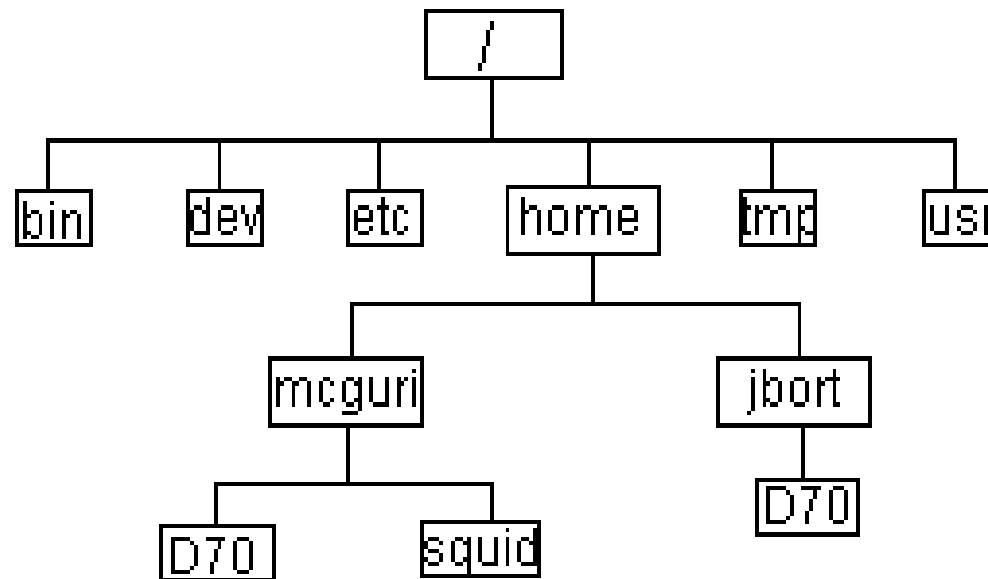
ordre --help

who --help Mostra l'ajuda bàsica de la ordre *who*.



1.2.1 Consideracions

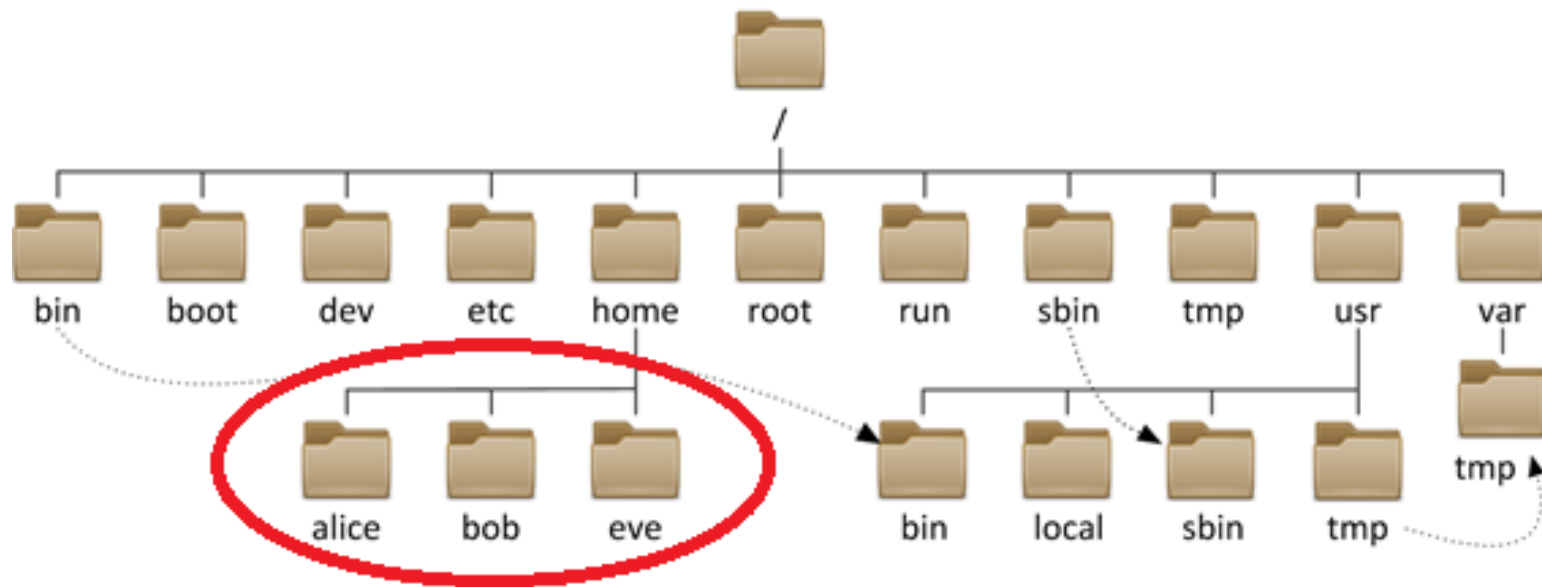
- El sistema d'arxius té una estructura **arborescent**.
- Tot parteix del directori arrel (/)



1.2.1 Consideracions



- El sistema d'arxius té una estructura **arborescent**.
- Tot parteix del directori arrel (/)



1.2.1 Consideracions



- L'entrada al sistema és el directori personal : ***home directory***.
- La longitud màxima del ***nom de fitxers*** és de 255 caràcters.
- Es poden utilitzar espais però aniran entre cometes.
(Ex: “*nom de fitxer*”).
- El millor és no complicar-se la vida posant noms de fitxers estranys.
- Els fitxers que comencen amb **.** són **ocults**.

1.2.1 Consideracions



Tipus de Fitxers

- ***Estàndard*** o ordinari (-)
- ***Directori (carpeta)*** (*d*)

1.2.1 Consideracions



Directori Actiu

- Es refereix a la carpeta on treballen en el *terminal*.



1.2.1 Consideracions

Rutes - Path - Camí

- Per a *referir-nos* a un *arxiu*, un *directori* o *carpeta* cal indicar la seva *ruta* (*path*).
- Es refereix al **lloc** on es troba.
- Existeixen 3 tipus de rutes :
 - *Absolutes*
 - *Relatives*
 - *Personals*

1.2.2 Rutes - Path - Camí

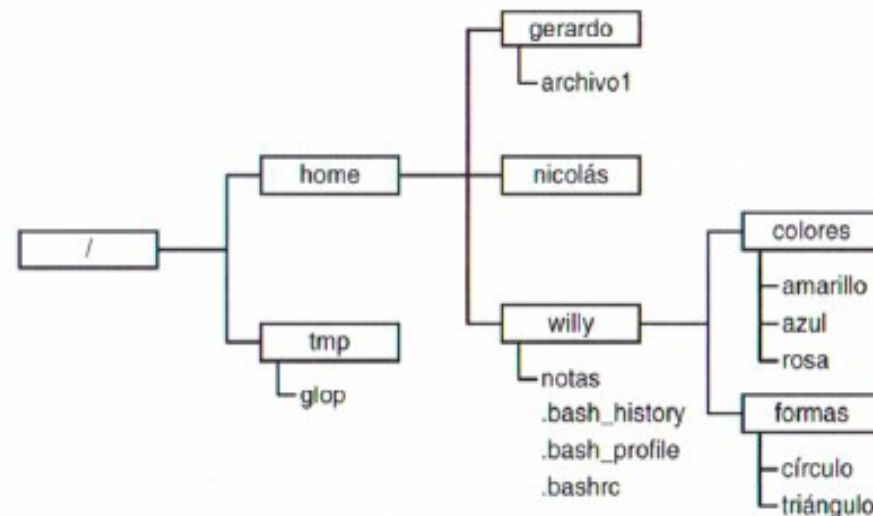


Rutes Absolutes

Dóna la posició des de l'arrel (/).

No tenen en compte el *directori actiu*.

Ex. Estem on estem la ruta de l'arxiu **notas** és :



1.2.2 Rutes - Path - Camí



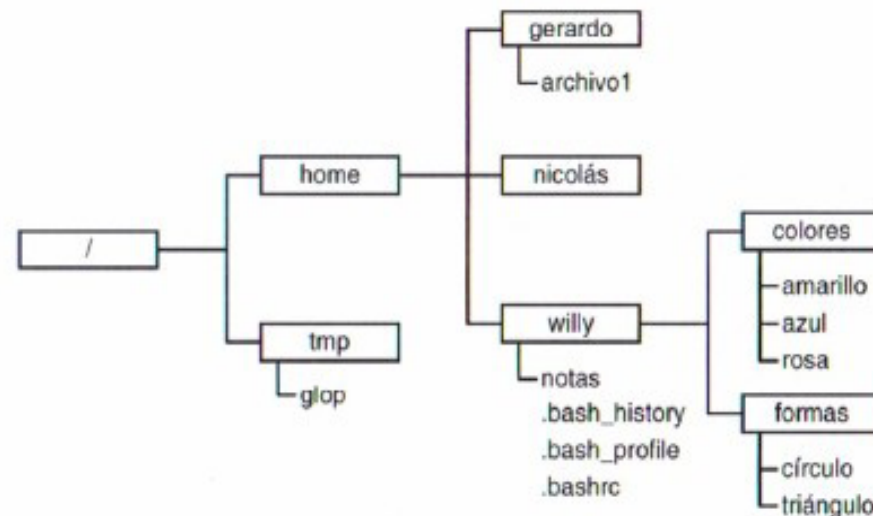
Rutes Absolutes

Dóna la posició des de l'arrel (**/**).

No tenen en compte el *directori actiu*.

Ex. Estem on estem la ruta de l'arxiu **notas** és :

/home/willy/notas



1.2.2 Rutes - Path - Camí



Rutes Relatives

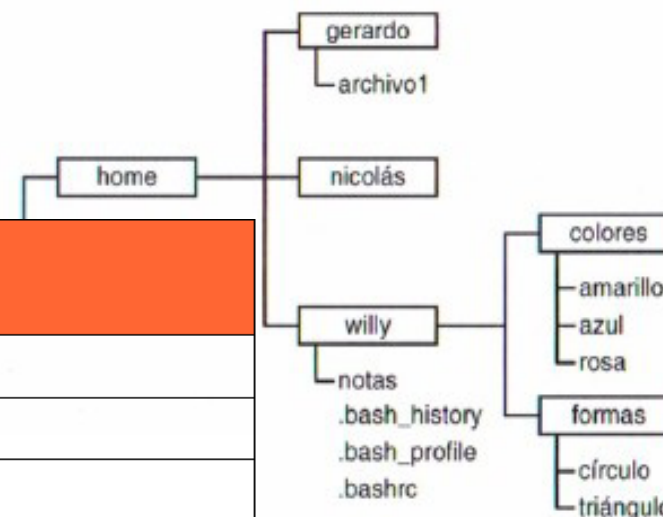
Depèn del directori actual on ens trobem.

Cada directori del sistema conté els directoris:

- (`.`) referència al directori actual
- (`..`) referència al directori pare

Existeixen rutes alternatives
per arribar al fitxer notes ...

Directori actual	Ruta relativa corresponent
/home	willy/notas
/home/willy	./notas o notas
/home/willy/colores	../notas
/	home/willy/notas



1.2.2 Rutes - Path - Camí



Rutes Personals

Es refereix al *directori personal* d'un usuari.

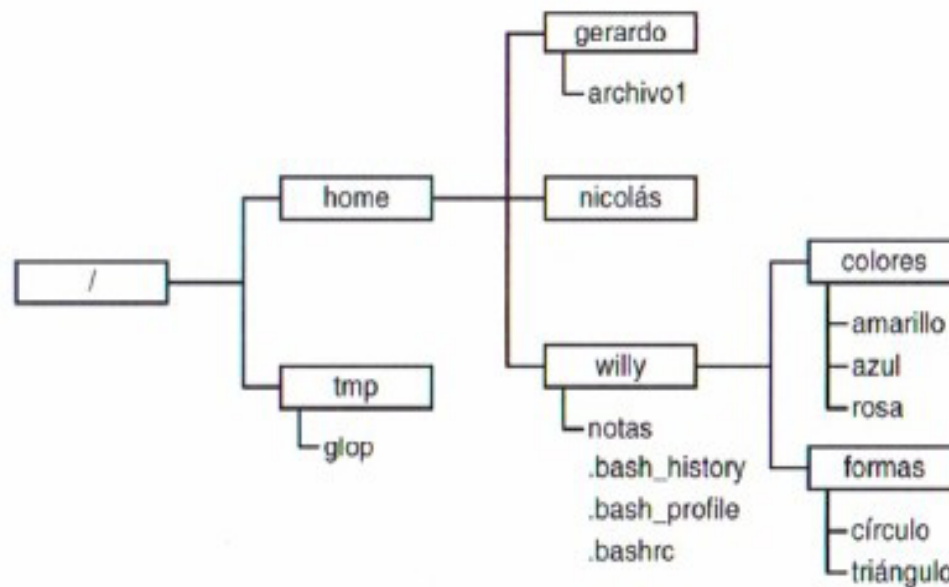
S'utilitza principalment per accedir als arxius que es troben als subdirectoris de */home*.

Una *ruta personal* comença pel caràcter **~ (Alt Gr - 4)**

1.2.2 Rutes - Path - Camí



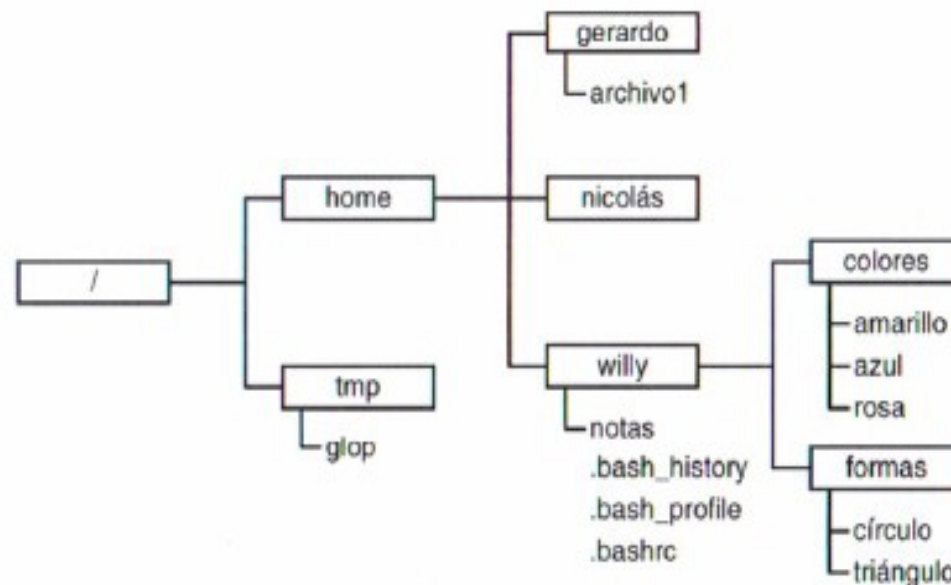
Rutes Personals



1.2.2 Rutes - Path - Camí



Rutes Personals



Com a gerardo

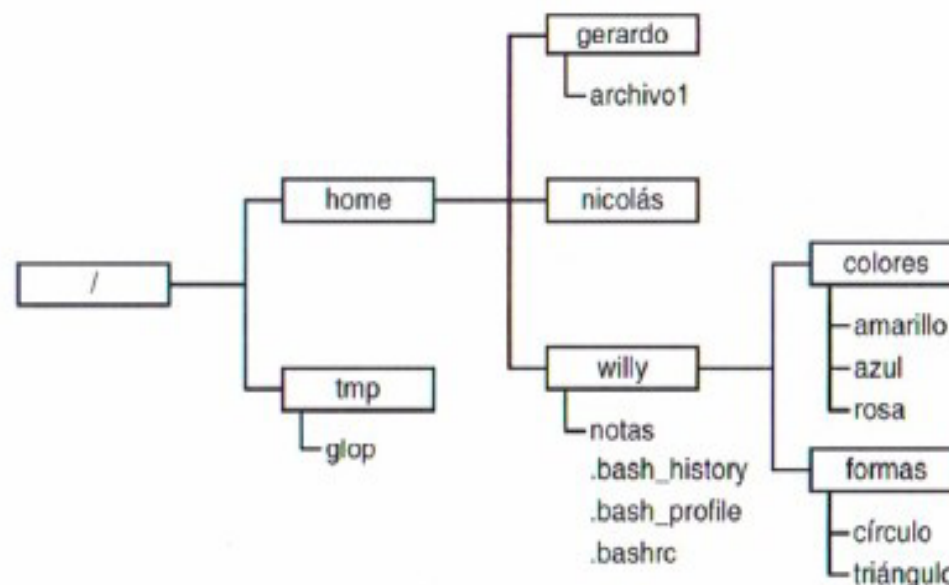
```
[gerardo]$ ls ~/archivo1  
/home/gerardo/archivo1
```

```
[gerardo]$ ls ~/willy/formas/triángulo  
/home/willy/formas/triángulo
```

1.2.2 Rutes - Path - Camí



Rutes Personals



Com a gerardo

```
[gerardo]$ ls ~/archivo1  
/home/gerardo/archivo1
```

```
[gerardo]$ ls ~/willy/formas/triángulo  
/home/willy/formas/triángulo
```

Com a willy

```
[willy]$ ls ~/notas  
/home/willy/notas
```

```
[willy]$ ls ~/colores/amarillo  
/home/willy/colores/amarillo
```

```
[willy]$ ls ~/gerardo/archivo1  
/home/gerardo/archivo1
```

1.2.3 Ordre **ls** (*list directory*)



- Permet visualitzar el contingut dels directoris.
- Si no s'indiquen opcions, la visualització segueix l'ordre alfabètic dels noms d'arxiu.
- Opcions més usades:
 - **l** (*“long”*) produeix una sortida detallada.
 - **a** (*“all”*) mostra els arxius ocults.
 - **R** (*“recursiu”*) mostra l'arbre d'un directori i els seus directoris.
 - **d** (*“directory”*) mostra el directori i no el seu contingut.
 - **1** mostra el llistat en una sola columna.
 - **i** mostra inodes.

1.2.3 Ordre **ls** (*list directory*)



- Permet visualitzar el contingut dels directoris.
- Si no s'indiquen opcions, la visualització segueix l'ordre alfabètic dels noms d'arxiu.
- Opcions més usades:
 - **l** (*“long”*) produeix una sortida detallada.
 - **a** (*“all”*) mostra els arxius ocults.
 - **R** (*“recursiu”*) mostra l'arbre d'un directori i els seus directoris.
 - **d** (*“directory”*) mostra el directori i no les carpetes interiors.
 - **1** mostra el llistat en una sola columna.
 - **i** mostra inodes.

Les opcions es poden combinar entre elles : **-laR, -lad, -aR**

1.2.3 Ordre *ls* (list directory)



- L'opció **-l** mostra informació molt valuosa dels fitxers en 7 columnes:

```
-rw-rw-r-- 1 user user    3 oct 22 13:41 carta.doc  
drwxrwxr-x 2 user user 4096 oct 22 13:41 drivers  
-rw-rw-r-- 1 user user   16 oct 22 13:42 paint.txt
```

- 1) Tipus de fitxer + permisos
- 2) Número d'enllaços
- 3) L'usuari o propietari
- 4) El grup al que està assignat
- 5) Mida
- 6) Data i hora de la darrera modificació
- 7) Nom

1.2.3 Ordre *ls* (*list directory*)



Altres ordres

- ♦ ***pwd***
- ♦ ***cd***
- ♦ ***mkdir***
- ♦ ***rmdir***
- ♦ ***cat***
- ♦ ***cp***
- ♦ ***mv***
- ♦ ***rm***

Treball

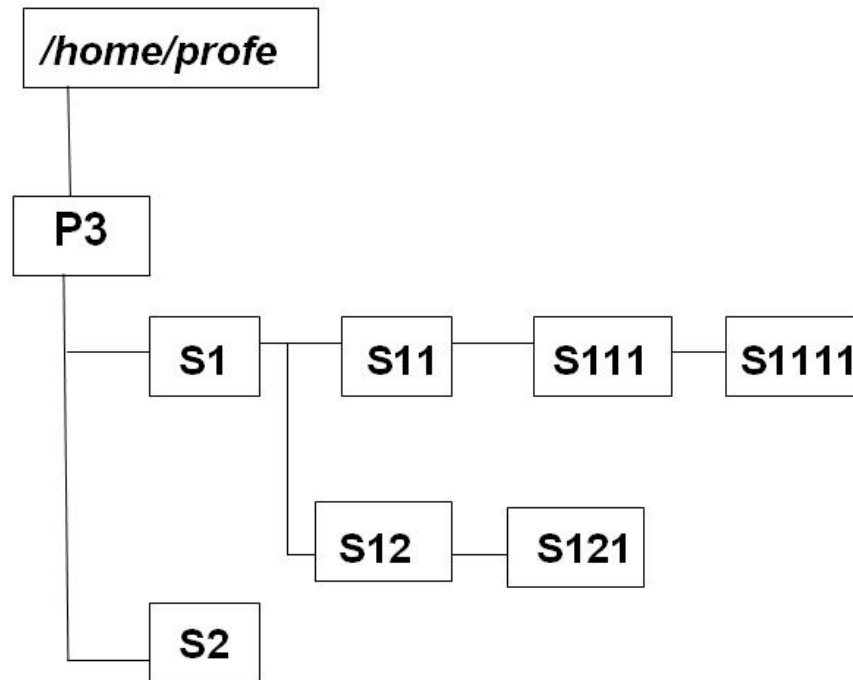


[PRÀCTICA 1]



1.2.4 Ordre *tree*

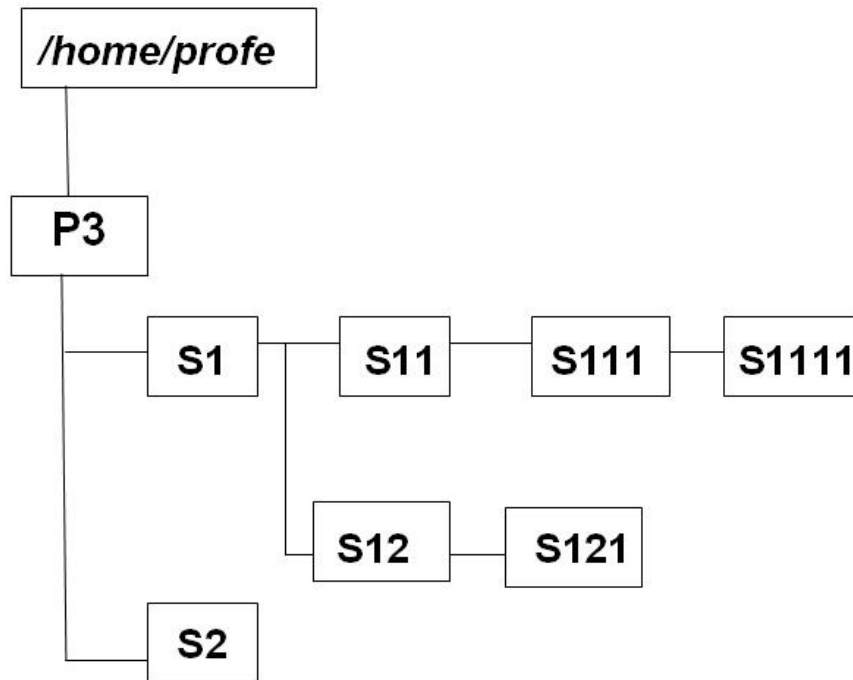
- Instal·la i estudia la ordre *tree*





1.2.4 Ordre *tree*

- Instal·la i estudia la ordre *tree*



```
profe@taller03: ~/p3
profe@taller03:~$ cd ..
profe@taller03:/home$ cd profe
profe@taller03:~$ pwd
/home/profe
profe@taller03:~$ cd p3
profe@taller03:~/p3$ tree
.
├── s1
│   ├── s11
│   │   ├── s111
│   │   └── s1111
│   └── s12
│       └── s121
└── s2
```

1.2.5 Redireccions (`>`, `>>`, `>>`, `<`)



- Igual que a Windows, a Linux per a cada sessió intervenen *tres canals* :
 - ♦ Entrada (*teclat*)
 - ♦ Sortida (*pantalla*)
 - ♦ Sortida d'error (*pantalla*)
- Podem canviar aquests canals predeterminats utilitzant (`>`, `>>` o `<`).

1.2.5 Redireccions (>, >>, <)



- **Exercici 1:** Observa que ocorre quan executem cadascuna de les següents ordres en aquesta seqüència. Comenta les conclusions.

ls -l

ls -l > /tmp/llistat.txt

pwd > /tmp/llistat.txt

whoami >> /tmp/llistat.txt

1.2.5 Expressions regulars



- **?** Coincidència amb **qualsevol** caràcter simple.
- ***** Coincidència amb 0 o **més** caràcters.
- **[]** Coincidència amb **un** dels caràcters **interiors**.
- **[!]** Coincidència amb **qualsevol** caràcter **no tancat**.
- **[-]** Coincidència amb **qualsevol** caràcter del **rang**.

1.2.5 Expressions regulars



- **?** Coincidència amb **qualsevol** caràcter simple.
- ***** Coincidència amb 0 o **més** caràcters.
- **[]** Coincidència amb **un** dels caràcters **interiors**.
- **[!]** Coincidència amb **qualsevol** caràcter **no tancat**.
- **[-]** Coincidència amb **qualsevol** caràcter del **rang**.

ls p[aeo]lo (llistaria els fitxers **palo**, **pelo** i **polo**).

[!138] (caràcters que no són **1**, **3** o **8**).

[a-h] (caràcters entre **a** i **h**, ambdós inclosos).

1.2.5 Expressions regulars



- **Exemples**

ls ?i*

Llista fitxers que tinguin com a segona lletra *i*.

ls *i*

Llista fitxers que tinguin una *i*.

ls d[!a]*

Llista fitxers que comencin per *d* i que la segon lletra no sigui *a*.

NOTA: Les expressions regulars són patrons que només algunes ordres poden interpretar.

Treball



[PRÀCTICA 2]

[PRÀCTICA 3]

[PRÀCTICA 4 _{opt}]

1.2.6 Canonades (*pipes*)



- Les **pipes** (**|**) s'utilitzen per a **encadenar diverses ordres**, és a dir, perquè la sortida d'una ordre es pugui utilitzar com entrada d'una altra.

Estudia la següent ordre: ***ls -l | wc -l***

Exemples

ls -al /etc | more

ls -al /etc | less

more **pagina** la sortida. (**barra espai, Intro**).

less **pagina** la sortida, endavant i endarrera. (**barra espai, Intro, fletxes**).



1.2.7 Ordre *find*

- **find** Cerca arxius a l'arbre de directoris.

Podem cercar arxius per nom, tipus d'arxius, grandària, propietats, etc...

La sintaxi és:

find [starting directory] [search option] [search criteria]

- ♦ Investiga i interpreta la següent línia...

find /home/joan -name *.jpg

1.2.8 Ordre *grep*



- **grep** Troba les línies que concorden amb un *patró*, dins dels arxius o una cerca.
 - c** Nombre de línies en les quals apareix el patró.
 - n** Visualitza el nombre i el contingut de la línia que contingui el patró.
 - i** No distingeix entre majúscules i minúscules en la recerca.
 - v** Mostra les línies on no apareix el patró.
 - e** Ens permet especificar diversos patrons de recerca.
 - r** Cerca recursivament dintre de tots els subdirectoris del directori actual.



1.2.8 Ordre *grep*

- **Exercici** : Investiga i interpreta les següents línies

```
cat /etc/passwd | grep "home"
```

```
cat /etc/passwd | grep "home" | wc -l
```

```
grep "home" /etc/passwd
```

```
grep -c "home" /etc/passwd
```

```
grep "server" /etc/resolv.conf
```

```
grep -n "SHELL" /etc/default/useradd
```

NOTA: Podem **dirreccionar** la sortida a un arxiu.

1.2.9 *wc, sort, head, tail, cut*



- **wc** Conta línies (*-l*), paraules (*-w*) i caràcters (*-m*) en un o diversos fitxers, o sortida per pantalla.
- **sort** Ordena un fitxer segons els paràmetres d'ordenació especificats. (*sort < fitxer*)
- **head -n** Imprimeix les **n** primeres línies d'un fitxer.
- **tail -n** Imprimeix les **n** últimes línies d'un fitxer.
- **cut** Retalla camps delimitats i línies. [*-c -f -d*]

Treball



[PRÀCTICA 5]

[PRÀCTICA 6]

Dispositius

Activitat-1.2-a

Conceptes

- Els dispositius apareixen com entrades al directori **/dev** (**devices**), i reben noms segons el seu tipus.

Tipus **IDE**: ***hda, hdb,...*** i les particions i unitats lògiques ***hda1, hda2, hda3,...***

Tipus **SATA, USB**: ***sda, sdb,...*** i les particions i unitats lògiques ***sda1, sda2, sda3,...***

- **Muntar** una partició consisteix a informar al **SO** el camí per on es pot accedir a les dades de la partició.
- Linux assigna a un directori com porta de entrada a la partició. (**punt de muntatge**).

Dispositius

Activitat-1.2-a

Investiga

Explica què faries per poder recuperar el contingut de l'**USB** que acabes de connectar a l'equip i s'ha **muntat**, si treballes amb una consola sense entorn gràfic.

*La ordre **lsblk** pot ser d'utilitat.*

NOTA: *Si utilitzes virtualbox, munta un pendrive real. Assegura't que el sistema de fitxers és compatible. (sudo apt install exfat-utils)*

Cadenes de caràcters

Activitat-1.2-b

Investiga

Utilitza la ordre **grep** per extreure de l'arxiu **/etc/passwd** l'**UID** del compte de **l'usuari** amb qui has iniciat sessió.

Lliura la imatge del procediment.

NOTA: Amb l'ordre **env** podem veure les **variables d'entorn**.

Per cridar-les, per exemple...**echo \$HOME**

Error estàndard

Activitat-1.2-c

Quan una ordre troba un error, produirà una sortida que es coneix com a ***error estàndard***.

La sortida d'*error estàndard* s'envia normalment al mateix terminal, o bé ho podem enviar a un arxiu mitjançant el canal **2>**.

Contesta les qüestions 1) i 2)

Feu servir l'ordre ***find*** per trobar al sistema de fitxer l'arxiu ***cpuinfo***. No utilitzeu ***sudo***.

- 1) Envia la sortida d'*error estàndard* a l'arxiu ***/tmp/null***.
- 2) Escriu a més amb només una ordre la resposta a la l'arxiu ***/tmp/sortida***.

Processos

Activitat-1.2-d

- Un **procés** és un programa en execució.
- S'identifiquen amb un nombre (PID).
- **Serveis**: Processos carregats en segon pla a l'espera per oferir un determinat servei. A Linux se li denomina **dimoni**. (*Daemons...* servidors web, correu electrònic, DHCP, FTP, etc).
- Al arrencar el sistema se executa el kernel seguit de **systemd**, que és el primer procés *no kernel* de Linux i pare de la resta. Té el nombre d'identificació **PID = 1**.

Ordres relacionades

ps -e
top

pstree
kill

pidof

Processos

Activitat-1.2-d

Objectiu

A **Ubuntu** tenint el *firefox* en execució, localitzarem el **PID** corresponent a aquest programa i ho *matarem*.

Prèviament crearem l'arxiu */tmp/matafire.log* contenint la línia amb la informació del **PID**.

Processos

Activitat-1.2-d

Procediment

1) Llegeix i analitza l'article...

<https://blog.desdelinux.net/como-matar-procesos-facilmente/>

<https://itsfoss.com/es/matar-proceso-linux/>

2) Utilitzant les ordres que consideris. Al final l'activitat ha de realitzar-se amb *tres passos d'instruccions*.

- ◆ Identifica el PID.
- ◆ Grava l'arxiu.
- ◆ Mata el procés.

Processos

Activitat-1.2-d

Lliurament...

- 1) Lliura un resum d'un dels dos articles.
- 2) Les tres imatges de la línia d'ordres anteriors.
- 3) A **W-7**, executa *firefox* i observa la sortida de l'ordre *tasklist*.
Lliura imatges de la sortida de *tasklist* (ordenada) i la pestanya *processos* del *Administrador de tasques* on aparegui *firefox*.
- 4) Com podríem *matar* un procés a **W-7**, si no disposem de les eines gràfiques?.

Treball



[LPI Essentials: Temes 4-6-8]